Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Отношения и пропорции · вариант 1 · шаблон SOR-6-1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. Сколько кг приходится на наибольшую часть (капусты)?

А) 10 **Б)** 2

В) 8 **Г)** 4,5

2. В борщ кладут картофель, свёклу и капусту в отношении 3 : 2 : 4. Всего израсходовано 18 кг овощей. На сколько кг наибольшая часть больше наименьшей?

А) 12 **Б)** 2

В) 8 **Г)** 4

3. Определите вид зависимости величин. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла; для 16 таких колец — столько-то металла.

А) величины не зависят друг от друга **Б)** прямая пропорциональность

В) пропорциональной зависимости нет **Г)** обратная пропорциональность

4. Для изготовления 50 одинаковых колец потребуется 4,25 кг металла. Сколько килограммов металла потребуется для изготовления 16 таких колец?

А) 1,36 кг **Б)** 212,5 кг

В) 13,28 кг **Г)** 68 кг

5. Диаметр круга равен 10 дм. Чему равен радиус круга?

А) 5 дм **Б)** 2,5 дм

В) 10 дм **Г)** 20 дм

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 дм (π ≈ 3,14).

А) 31,4 дм² **Б)** 314 дм²

В) 15,7 дм² **Г)** 78,5 дм²

7. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

А) 3000 км **Б)** 300 км

В) 30000 км **Г)** 30 км

8. Расстояние между Астаны и Тараза на карте масштаба 1 : 30 000 000 равно 3,1 см. Каково расстояние между ними на местности?

А) 93 км **Б)** 9,3 км

В) 930 км **Г)** 9300 км

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Отношения и пропорции · вариант 2 · шаблон SOR-6-1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. В компот кладут землянику, вишню и смородину в отношении 3 : 4 : 5. Всего израсходовано 24 кг ягод. Сколько кг приходится на наибольшую часть (смородины)?

А) 2 **Б)** 4,8

В) 10 **Г)** 12

2. В компот кладут землянику, вишню и смородину в отношении 3 : 4 : 5. Всего израсходовано 24 кг ягод. На сколько кг наибольшая часть больше наименьшей?

А) 16 **Б)** 4

В) 2 **Г)** 10

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 3 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 11 минут; с помощью 8 таких труб — за столько-то минут.

А) обратная пропорциональность **Б)** величины не зависят друг от друга

В) пропорциональной зависимости нет **Г)** прямая пропорциональность

4. С помощью 3 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 11 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб?

А) 33 мин **Б)** 29,33 мин

В) 88 мин **Г)** 4,125 мин

5. Диаметр круга равен 22 м. Чему равен радиус круга?

А) 11 м **Б)** 44 м

В) 22 м **Г)** 5,5 м

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 22 м (π ≈ 3,14).

А) 69,08 м² **Б)** 1519,76 м²

В) 379,94 м² **Г)** 34,54 м²

7. Масштаб карты 1 : 20 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

А) 20000 км **Б)** 200 км

В) 2000 км **Г)** 20 км

8. Расстояние между Караганды и Кызылорды на карте масштаба 1 : 20 000 000 равно 4 см. Каково расстояние между ними на местности?

А) 80 км **Б)** 8000 км

В) 8 км **Г)** 800 км

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Отношения и пропорции · вариант 3 · шаблон SOR-6-1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 3 : 2 : 5. Всего использовано 60 канцелярских товаров. Сколько шт. приходится на наибольшую часть (ручек)?

А) 30 **Б)** 12

В) 36 **Г)** 6

2. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 3 : 2 : 5. Всего использовано 60 канцелярских товаров. На сколько шт. наибольшая часть больше наименьшей?

А) 3 **Б)** 42

В) 30 **Г)** 18

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 4 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 9 минут; с помощью 5 таких труб — за столько-то минут.

А) величины не зависят друг от друга **Б)** пропорциональной зависимости нет

В) обратная пропорциональность **Г)** прямая пропорциональность

4. С помощью 4 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 9 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 5 таких труб?

А) 45 мин **Б)** 7,2 мин

В) 36 мин **Г)** 11,25 мин

5. Диаметр круга равен 30 см. Чему равен радиус круга?

А) 7,5 см **Б)** 30 см

В) 60 см **Г)** 15 см

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 30 см (π ≈ 3,14).

А) 2826 см² **Б)** 47,1 см²

В) 706,5 см² **Г)** 94,2 см²

7. Масштаб карты 1 : 30 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

А) 300 км **Б)** 30 км

В) 30000 км **Г)** 3000 км

8. Расстояние между Алматы и Тараза на карте масштаба 1 : 30 000 000 равно 1,4 см. Каково расстояние между ними на местности?

А) 42 км **Б)** 420 км

В) 4200 км **Г)** 4,2 км

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Отношения и пропорции · вариант 4 · шаблон SOR-6-1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 2 : 4 : 3. Всего использовано 72 канцелярских товара. Сколько шт. приходится на наибольшую часть (фломастеров)?

А) 40 **Б)** 32

В) 8 **Г)** 18

2. В подарок кладут карандаши, фломастеры и ручки в отношении 2 : 4 : 3. Всего использовано 72 канцелярских товара. На сколько шт. наибольшая часть больше наименьшей?

А) 2 **Б)** 48

В) 32 **Г)** 16

3. Определите вид зависимости величин. С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 13 минут; с помощью 8 таких труб — за столько-то минут.

А) обратная пропорциональность **Б)** прямая пропорциональность

В) величины не зависят друг от друга **Г)** пропорциональной зависимости нет

4. С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 13 мин. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб?

А) 104 мин **Б)** 17,33 мин

В) 9,75 мин **Г)** 78 мин

5. Диаметр круга равен 12 см. Чему равен радиус круга?

А) 3 см **Б)** 6 см

В) 12 см **Г)** 24 см

6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 12 см (π ≈ 3,14).

А) 37,68 см² **Б)** 452,16 см²

В) 18,84 см² **Г)** 113,04 см²

7. Масштаб карты 1 : 40 000 000. Сколько километров на местности соответствует 1 см на карте?

А) 400 км **Б)** 40 км

В) 40000 км **Г)** 4000 км

8. Расстояние между Караганды и Павлодара на карте масштаба 1 : 40 000 000 равно 1 см. Каково расстояние между ними на местности?

А) 40 км **Б)** 4 км

В) 400 км **Г)** 4000 км

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Рациональные числа и действия над ними · вариант 1 · шаблон SOR-6-2
Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

А) 4
Б) 2
В) 7
Г) 3

2. Дано множество $A = \{5{,}7;\ +7;\ 0;\ -2{,}05;\ +3{,}78;\ -\frac{3}{4};\ 17\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

А) 4
Б) 6
В) 2
Г) 3

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

А) Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов
Б) Все целые числа являются натуральными
В) Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
Г) Все рациональные числа являются целыми

4. Сравните числа: $-9{,}4$ и $1{,}8$.

А) $-9{,}4 < 1{,}8$
Б) $-9{,}4 > 1{,}8$
В) сравнить числа нельзя
Г) $-9{,}4 = 1{,}8$

5. Сравните модули чисел: $|-3{,}5|$ и $|2{,}8|$.

А) сравнить числа нельзя
Б) $|-3{,}5| < |2{,}8|$
В) $|-3{,}5| > |2{,}8|$
Г) $|-3{,}5| = |2{,}8|$

6. Сравните числа: $-4\frac{1}{2}$ и $-4{,}8$.

А) $-4\frac{1}{2} > -4{,}8$
Б) $-4\frac{1}{2} < -4{,}8$
В) сравнить числа нельзя
Г) $-4\frac{1}{2} = -4{,}8$

7. Вычислите: $-2\frac{1}{2} + (-1{,}75) + 6\frac{1}{4}$.

А) 10,5
Б) 2
В) 7
Г) -2

8. На координатной прямой отмечены точки M(−2,6) и K(−4,3). Какова координата точки D, противоположной точке M?

А) $-2{,}6$
Б) 4,3
В) $-4{,}3$
Г) 2,6

9. Точка D имеет координату 2,6, а точка K — координату −4,3. Чему равно расстояние между точками K и D?

А) 6,9
Б) 1,7
В) 4,3
Г) 2,6

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Рациональные числа и действия над ними · вариант 2 · шаблон SOR-6-2
Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Дано множество $A = \{5{,}2;\ -8;\ 0;\ 3{,}3;\ +0{,}9;\ -\frac{5}{6};\ 4\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

А) 1 **Б)** 3
В) 4 **Г)** 7

2. Дано множество $A = \{5{,}2;\ -8;\ 0;\ 3{,}3;\ +0{,}9;\ -\frac{5}{6};\ 4\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

А) 6 **Б)** 1
В) 3 **Г)** 4

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

А) Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов
Б) Все рациональные числа являются целыми
В) Все целые числа являются натуральными
Г) Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

4. Сравните числа: $4{,}1$ и $-6{,}2$.

А) $4{,}1 = -6{,}2$ **Б)** $4{,}1 > -6{,}2$
В) $4{,}1 < -6{,}2$ **Г)** сравнить числа нельзя

5. Сравните модули чисел: $|5{,}6|$ и $|-6{,}5|$.

А) $|5{,}6| > |-6{,}5|$ **Б)** $|5{,}6| < |-6{,}5|$
В) $|5{,}6| = |-6{,}5|$ **Г)** сравнить числа нельзя

6. Сравните числа: $-1{,}3$ и $-1\frac{1}{2}$.

А) $-1{,}3 > -1\frac{1}{2}$ **Б)** $-1{,}3 = -1\frac{1}{2}$
В) $-1{,}3 < -1\frac{1}{2}$ **Г)** сравнить числа нельзя

7. Вычислите: $-1\frac{1}{4} + (-2{,}5) + 7\frac{1}{2}$.

А) $11{,}25$ **Б)** $-3{,}75$
В) $3{,}75$ **Г)** $6{,}25$

8. На координатной прямой отмечены точки A(2,7) и B(−3,2). Какова координата точки C, противоположной точке A?

А) $3{,}2$ **Б)** $-3{,}2$
В) $2{,}7$ **Г)** $-2{,}7$

9. Точка C имеет координату −2,7, а точка B — координату −3,2. Чему равно расстояние между точками B и C?

А) $2{,}95$ **Б)** $0{,}5$
В) $2{,}7$ **Г)** $3{,}2$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Рациональные числа и действия над ними · вариант 3 · шаблон SOR-6-2
Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Дано множество $A = \{10{,}4;\ 5;\ 0;\ -1{,}7;\ -0{,}11;\ -\frac{7}{10};\ 11\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

А) 3
Б) 4
В) 7
Г) 2

2. Дано множество $A = \{10{,}4;\ 5;\ 0;\ -1{,}7;\ -0{,}11;\ -\frac{7}{10};\ 11\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

А) 3
Б) 4
В) 2
Г) 6

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

А) Все целые числа являются натуральными
Б) Все рациональные числа являются целыми
В) Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
Г) Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов

4. Сравните числа: $2{,}7$ и 4.

А) $2{,}7 > 4$
Б) $2{,}7 < 4$
В) $2{,}7 = 4$
Г) сравнить числа нельзя

5. Сравните модули чисел: $|-2{,}4|$ и $|-2{,}04|$.

А) $|-2{,}4| = |-2{,}04|$
Б) сравнить числа нельзя
В) $|-2{,}4| < |-2{,}04|$
Г) $|-2{,}4| > |-2{,}04|$

6. Сравните числа: $-3\frac{3}{4}$ и $-3{,}7$.

А) $-3\frac{3}{4} > -3{,}7$
Б) $-3\frac{3}{4} = -3{,}7$
В) $-3\frac{3}{4} < -3{,}7$
Г) сравнить числа нельзя

7. Вычислите: $-3\frac{1}{2} + (-1{,}25) + 7\frac{3}{4}$.

А) 3
Б) 12,5
В) -3
Г) 10

8. На координатной прямой отмечены точки F(−3,7) и L(4,5). Какова координата точки D, противоположной точке F?

А) 4,5
Б) 3,7
В) $-3{,}7$
Г) $-4{,}5$

9. Точка D имеет координату 3,7, а точка L — координату 4,5. Чему равно расстояние между точками L и D?

А) 4,1
Б) 0,8
В) 4,5
Г) 3,7

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Рациональные числа и действия над ними · вариант 4 · шаблон SOR-6-2
Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Дано множество $A = \{3{,}2;\ -4;\ 0;\ 1{,}3;\ -0{,}7;\ -\frac{2}{3};\ 5\}$. Сколько натуральных чисел в этом множестве?

А) 3
Б) 1
В) 2
Г) 7

2. Дано множество $A = \{3{,}2;\ -4;\ 0;\ 1{,}3;\ -0{,}7;\ -\frac{2}{3};\ 5\}$. Сколько целых чисел в этом множестве?

А) 6
Б) 1
В) 3
Г) 4

3. Какое утверждение о множествах натуральных (B), целых (C) и рациональных (D) чисел верно?

А) Все целые числа являются натуральными
Б) Все рациональные числа являются целыми
В) Натуральные и рациональные числа не имеют общих элементов
Г) Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные

4. Сравните числа: $-5{,}5$ и 3.

А) $-5{,}5 < 3$
Б) сравнить числа нельзя
В) $-5{,}5 > 3$
Г) $-5{,}5 = 3$

5. Сравните модули чисел: $|3{,}7|$ и $|-7{,}3|$.

А) сравнить числа нельзя
Б) $|3{,}7| > |-7{,}3|$
В) $|3{,}7| < |-7{,}3|$
Г) $|3{,}7| = |-7{,}3|$

6. Сравните числа: $-5\frac{1}{4}$ и $-5{,}6$.

А) сравнить числа нельзя
Б) $-5\frac{1}{4} = -5{,}6$
В) $-5\frac{1}{4} < -5{,}6$
Г) $-5\frac{1}{4} > -5{,}6$

7. Вычислите: $-1\frac{3}{4} + (-2{,}5) + 5\frac{1}{2}$.

А) $-1{,}25$
Б) $1{,}25$
В) $4{,}75$
Г) $9{,}75$

8. На координатной прямой отмечены точки B(-2) и C($-3{,}9$). Какова координата точки G, противоположной точке B?

А) 2
Б) -2
В) $-3{,}9$
Г) $3{,}9$

9. Точка G имеет координату 2, а точка C — координату $-3{,}9$. Чему равно расстояние между точками C и G?

А) 2
Б) $1{,}9$
В) $5{,}9$
Г) $3{,}9$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Действия над рациональными числами · вариант 1 · шаблон SOR-6-3

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Вычислите: $-5{,}2 + 1{,}8$.

А) $-3{,}4$ **Б)** $3{,}4$

В) 7 **Г)** -7

2. Вычислите: $-2{,}3 - (-1{,}4)$.

А) $3{,}7$ **Б)** $-3{,}7$

В) $0{,}9$ **Г)** $-0{,}9$

3. Вычислите: $3{,}2 \cdot (-0{,}5)$.

А) $1{,}6$ **Б)** $-1{,}6$

В) -16 **Г)** $2{,}7$

4. Вычислите: $-2{,}25 : (-1{,}5)$.

А) 15 **Б)** $0{,}15$

В) $1{,}5$ **Г)** $-1{,}5$

5. Найдите значение выражения $-3\frac{1}{11} \cdot a \cdot (-0{,}11) \cdot b$ при $ab = \frac{1}{17}$.

А) $0{,}002$ **Б)** $0{,}2$

В) $0{,}02$ **Г)** $-0{,}02$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(12)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{4}{33}$ **Б)** $\frac{4}{3}$

В) $\frac{2}{15}$ **Г)** $\frac{3}{25}$

7. Запишите периодическую дробь $1{,}2(3)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{113}{90}$ **Б)** $\frac{40}{33}$

В) $\frac{122}{99}$ **Г)** $\frac{37}{30}$

8. Асем задумала число, разделила его на (-7), затем из частного вычла $13{,}2$ и получила $0{,}8$. Какое число задумала Асем?

А) $86{,}8$ **Б)** -98

В) 98 **Г)** $-86{,}8$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Действия над рациональными числами · вариант 2 · шаблон SOR-6-3

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Вычислите: $-3{,}5 + (-2{,}7)$.

А) -62 **Б)** $-6{,}2$

В) $6{,}2$ **Г)** $-0{,}8$

2. Вычислите: $-8{,}1 + 4{,}3$.

А) $12{,}4$ **Б)** $-12{,}4$

В) $3{,}8$ **Г)** $-3{,}8$

3. Вычислите: $-2{,}3 \cdot (-0{,}6)$.

А) $-1{,}38$ **Б)** $13{,}8$

В) $1{,}38$ **Г)** $-2{,}9$

4. Вычислите: $7{,}2 : (-4)$.

А) $-1{,}8$ **Б)** $-0{,}18$

В) -18 **Г)** $1{,}8$

5. Найдите значение выражения $-\frac{3}{10} \cdot a \cdot \frac{2}{9} \cdot b$ при $ab = -0{,}3$.

А) $0{,}02$ **Б)** $0{,}2$

В) $-0{,}02$ **Г)** $0{,}002$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(15)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{3}{20}$ **Б)** $\frac{1}{6}$

В) $\frac{5}{33}$ **Г)** $\frac{5}{3}$

7. Запишите периодическую дробь $2{,}2(1)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{217}{99}$ **Б)** $\frac{199}{90}$

В) $\frac{73}{33}$ **Г)** $\frac{67}{30}$

8. Асем задумала число, разделила его на (-5), затем из частного вычла $13{,}5$ и получила $2{,}5$. Какое число задумала Асем?

А) 80 **Б)** -55

В) 55 **Г)** -80

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Действия над рациональными числами · вариант 3 · шаблон SOR-6-3
Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Вычислите: $-3{,}9 + (-4{,}8)$.

А) $-8{,}7$ **Б)** $0{,}9$
В) $8{,}7$ **Г)** -87

2. Вычислите: $-5{,}9 - (-2{,}4)$.

А) $8{,}3$ **Б)** $-8{,}3$
В) $-3{,}5$ **Г)** $3{,}5$

3. Вычислите: $-3{,}5 \cdot 0{,}6$.

А) $2{,}1$ **Б)** $-2{,}1$
В) $-2{,}9$ **Г)** -21

4. Вычислите: $1{,}53 : (-0{,}9)$.

А) $-0{,}17$ **Б)** $1{,}7$
В) -17 **Г)** $-1{,}7$

5. Найдите значение выражения $-1\frac{2}{3} \cdot a \cdot (-0{,}09) \cdot b$ при $ab = \frac{3}{20}$.

А) $-0{,}0225$ **Б)** $0{,}00225$
В) $0{,}225$ **Г)** $0{,}0225$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(16)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{16}{99}$ **Б)** $\frac{16}{9}$
В) $\frac{4}{25}$ **Г)** $\frac{8}{45}$

7. Запишите периодическую дробь $3{,}2(1)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{97}{30}$ **Б)** $\frac{106}{33}$
В) $\frac{289}{90}$ **Г)** $\frac{316}{99}$

8. Асем задумала число, разделила его на $(-0{,}9)$, затем из частного вычла $14{,}1$ и получила $-5{,}1$. Какое число задумала Асем?

А) $17{,}28$ **Б)** $-8{,}1$
В) $8{,}1$ **Г)** $-17{,}28$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Действия над рациональными числами · вариант 4 · шаблон SOR-6-3

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Вычислите: $-6{,}2 + (-3{,}1)$.

А) $-3{,}1$ **Б)** $-9{,}3$

В) $9{,}3$ **Г)** -93

2. Вычислите: $-2{,}8 - (-7{,}3)$.

А) $10{,}1$ **Б)** $-10{,}1$

В) $4{,}5$ **Г)** $-4{,}5$

3. Вычислите: $6{,}5 \cdot (-0{,}2)$.

А) $-1{,}3$ **Б)** $1{,}3$

В) $6{,}3$ **Г)** -13

4. Вычислите: $3{,}24 : (-1{,}8)$.

А) $1{,}8$ **Б)** $-0{,}18$

В) -18 **Г)** $-1{,}8$

5. Найдите значение выражения $-4\frac{2}{3} \cdot a \cdot \left(-\frac{3}{7}\right) \cdot b$ при $ab = -3{,}5$.

А) -70 **Б)** 7

В) -7 **Г)** $-0{,}7$

6. Запишите периодическую дробь $0{,}(27)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{3}{11}$ **Б)** $\frac{27}{100}$

В) $\frac{3}{10}$ **Г)** $\frac{3}{1}$

7. Запишите периодическую дробь $1{,}2(4)$ в виде обыкновенной дроби.

А) $\frac{19}{15}$ **Б)** $\frac{56}{45}$

В) $\frac{11}{9}$ **Г)** $\frac{41}{33}$

8. Асем задумала число, разделила его на $(-0{,}4)$, затем из частного вычла 6 и получила $10{,}4$. Какое число задумала Асем?

А) $-1{,}76$ **Б)** $6{,}56$

В) $1{,}76$ **Г)** $-6{,}56$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Алгебраические выражения · вариант 1 · шаблон SOR-6-4

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x+3}{x+4}$?

А) $x \neq 4$ **Б)** $x \neq -4$

В) x — любое число **Г)** $x \neq -3$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x}{3x-6}$?

А) $x \neq 2$ **Б)** $x \neq 0$

В) x — любое число **Г)** $x \neq -2$

3. Упростите выражение $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$.

А) $0{,}6x + 3{,}6$ **Б)** $0{,}6x - 3{,}6$

В) $0{,}6x - 0{,}4$ **Г)** $6{,}2x - 0{,}4$

4. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$.

А) $-12xy$ **Б)** $-28xy$

В) $14xy$ **Г)** $-14xy$

5. Преобразуйте выражение $5 \cdot (1{,}8x + 1{,}2) - 12$ в тождественно равное.

А) $9x - 10{,}8$ **Б)** $9x + 18$

В) $9x - 6$ **Г)** $9x - 18$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

А) $0{,}75a$ **Б)** $0{,}15a$

В) $0{,}95a$ **Г)** $1{,}5a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,2 длины, а высота — 75% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

А) $0{,}03a^3$ **Б)** $0{,}35a^3$

В) $0{,}15a^3$ **Г)** $0{,}3a^3$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Алгебраические выражения · вариант 2 · шаблон SOR-6-4

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x+5}{4}$?

А) $x \neq -5$ **Б)** $x \neq 0$

В) $x \neq 4$ **Г)** x — любое число

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x}{0{,}5x-2}$?

А) $x \neq -4$ **Б)** $x \neq 2$

В) $x \neq 4$ **Г)** $x \neq 0$

3. Упростите выражение $-1{,}2a - 2{,}5 + \frac{1}{5}a - 3{,}5$.

А) $-a - 6$ **Б)** $-a + 1$

В) $-1{,}4a - 6$ **Г)** $-a - 1$

4. Упростите выражение $\frac{3}{11}a \cdot \left(-2\frac{1}{5}\right) \cdot b$.

А) $-0{,}3ab$ **Б)** $-0{,}6ab$

В) $0{,}6ab$ **Г)** $-1{,}2ab$

5. Преобразуйте выражение $\frac{3}{5} \cdot (-0{,}5x - 10) + 4$ в тождественно равное.

А) $-0{,}3x + 10$ **Б)** $-0{,}3x - 2$

В) $-0{,}3x - 6$ **Г)** $-0{,}3x - 10$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,5 длины, а высота — 20% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

А) $0{,}2a$ **Б)** a

В) $0{,}1a$ **Г)** $0{,}7a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,5 длины, а высота — 20% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

А) $0{,}05a^3$ **Б)** $0{,}5a^3$

В) $0{,}1a^3$ **Г)** $0{,}6a^3$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Алгебраические выражения · вариант 3 · шаблон SOR-6-4

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{2x}{3(x-2)}$?

А) $x \neq 3$ **Б)** $x \neq 2$

В) $x \neq -2$ **Г)** $x \neq 0$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{-4}{5x}$?

А) $x \neq 5$ **Б)** x — любое число

В) $x \neq -4$ **Г)** $x \neq 0$

3. Упростите выражение $3{,}4x + 1{,}6 - 2{,}8x - 2$.

А) $0{,}6x + 3{,}6$ **Б)** $6{,}2x - 0{,}4$

В) $0{,}6x - 0{,}4$ **Г)** $0{,}6x - 3{,}6$

4. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}y \cdot 4x$.

А) $-14xy$ **Б)** $-28xy$

В) $-12xy$ **Г)** $14xy$

5. Преобразуйте выражение $-4 \cdot \left(1\frac{1}{2}x - 3\right) - 10$ в тождественно равное.

А) $-6x - 22$ **Б)** $-6x - 13$

В) $-6x + 22$ **Г)** $-6x + 2$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,7 длины, а высота — 10% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

А) $0{,}07a$ **Б)** $0{,}1a$

В) $0{,}7a$ **Г)** $0{,}8a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,7 длины, а высота — 10% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

А) $0{,}07a^3$ **Б)** $0{,}49a^3$

В) $0{,}049a^3$ **Г)** $0{,}77a^3$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Алгебраические выражения · вариант 4 · шаблон SOR-6-4

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{x-2}{5+2{,}5x}$?

А) $x \neq -2$ **Б)** $x \neq 5$

В) $x \neq 2$ **Г)** $x \neq -5$

2. При каких значениях переменной x имеет смысл выражение $\frac{12}{3x-12}$?

А) $x \neq 12$ **Б)** $x \neq -4$

В) $x \neq 4$ **Г)** x — любое число

3. Упростите выражение $-3\frac{1}{2}x + 1{,}6 - 2x - 2\frac{1}{5}$.

А) $-1{,}5x - 0{,}6$ **Б)** $-5{,}5x + 3{,}8$

В) $-5{,}5x - 3{,}8$ **Г)** $-5{,}5x - 0{,}6$

4. Упростите выражение $-4\frac{1}{3}y \cdot (-6)x$.

А) $-26xy$ **Б)** $26xy$

В) $24xy$ **Г)** $52xy$

5. Преобразуйте выражение $-0{,}5 \cdot \left(\frac{2}{3}x - 6\right) + \frac{1}{3}$ в тождественно равное.

А) $-\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$ **Б)** $-\frac{1}{3}x - \frac{8}{3}$

В) $-\frac{1}{3}x - \frac{17}{3}$ **Г)** $-\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

6. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,4 длины, а высота — 15% ширины. Какое выражение задаёт высоту коробки (в см)?

А) $0{,}15a$ **Б)** $0{,}55a$

В) $0{,}06a$ **Г)** $0{,}6a$

7. Длина коробки равна a см, ширина составляет 0,4 длины, а высота — 15% ширины. Какое выражение задаёт объём коробки (в см³)?

А) $0{,}06a^3$ **Б)** $0{,}024a^3$

В) $0{,}24a^3$ **Г)** $0{,}46a^3$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 1 четверть (отношения, пропорции, рациональные числа) · вариант 1 · шаблон SOCH-6-Q1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Задана пропорция $x : 20 = 2 : y$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

А) 10 **Б)** 20

В) 40 **Г)** 22

2. Расстояние между двумя городами 280 км, а на карте — 4 см. Каков масштаб карты?

А) 1 : 7 000 000 **Б)** 1 : 70 000

В) 1 : 700 000 **Г)** 1 : 70 000 000

3. Сколько целых чисел расположено между числами $-4{,}2$ и $2{,}6$?

А) 9 **Б)** 7

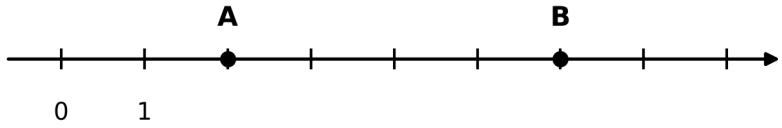
В) 8 **Г)** 6

4. На координатной прямой отмечены точки $A(-5{,}5)$, $B(4)$, $C(-4)$, $D(4{,}5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

А) B и D **Б)** C и D

В) A и D **Г)** B и C

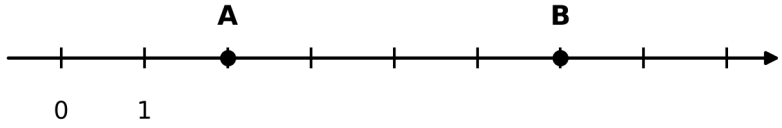
5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



А) A(2), B(5) **Б)** A(3), B(7)

В) A(6), B(2) **Г)** A(2), B(6)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 2 и 6. Чему равно значение $|2 - 6|$?



А) 12 **Б)** 4

В) -4 **Г)** 8

7. Турист должен был пройти 60 км. В первый день он прошёл 40% всего пути, во второй день — 50% оставшегося пути. Сколько километров ему осталось пройти?

А) 24 км **Б)** 6 км

В) 18 км **Г)** 36 км

8. Диаметр окружности равен 6 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

А) 18 **Б)** 36

В) 9 **Г)** 108

9. Диаметр круга равен 6 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

А) 27 **Б)** 108

В) 18 **Г)** 9

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{2}{5}:4\right)+(4{,}8-6{,}9)-\left(-1\frac{1}{5}\right)$.

А) $-3{,}4$

Б) -1

В) 1

Г) $-2{,}2$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 1 четверть (отношения, пропорции, рациональные числа) · вариант 2 · шаблон SOCH-6-Q1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Задана пропорция $6 : x = y : 7$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

А) $\frac{6}{7}$ **Б)** 42

В) 21 **Г)** 13

2. Расстояние между двумя городами 320 км, а на карте — 8 см. Каков масштаб карты?

А) 1 : 40 000 **Б)** 1 : 400 000

В) 1 : 4 000 000 **Г)** 1 : 40 000 000

3. Сколько целых чисел расположено между числами $-7{,}5$ и $-3{,}4$?

А) 5 **Б)** 3

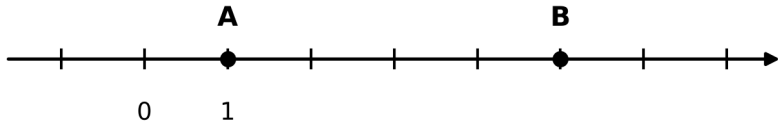
В) 6 **Г)** 4

4. На координатной прямой отмечены точки $A(-3)$, $B(-4{,}5)$, $C(3)$, $D(2{,}5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

А) A и C **Б)** A и D

В) C и D **Г)** A и B

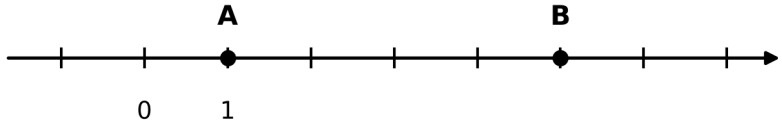
5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



А) A(5), B(1) **Б)** A(1), B(5)

В) A(2), B(6) **Г)** A(1), B(4)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 1 и 5. Чему равно значение $|1 - 5|$?



А) -4 **Б)** 6

В) 4 **Г)** 5

7. В школе 240 учеников, из них 25% — ученики начальной школы. Среди учеников среднего и старшего звена 40% изучают немецкий язык, остальные — французский. Сколько учеников школы изучают французский язык?

А) 60 **Б)** 180

В) 72 **Г)** 108

8. Диаметр окружности равен 10 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

А) 30 **Б)** 60

В) 15 **Г)** 300

9. Диаметр круга равен 10 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

А) 75 **Б)** 15

В) 30 **Г)** 300

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{3}{4}:3\right)+(-8{,}7+5{,}25)-\left(-2\,\frac{7}{10}\right)$.

А) $-6{,}4$ **Б)** $-3{,}7$

В) -1 **Г)** 1

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 1 четверть (отношения, пропорции, рациональные числа) · вариант 3 · шаблон SOCH-6-Q1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Задана пропорция $x : 18 = 7 : y$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

А) 25 **Б)** 126

В) 63 **Г)** $\frac{18}{7}$

2. Расстояние между двумя городами 480 км, а на карте — 6 см. Каков масштаб карты?

А) 1 : 800 000 **Б)** 1 : 80 000

В) 1 : 8 000 000 **Г)** 1 : 80 000 000

3. Сколько целых чисел расположено между числами $-3{,}2$ и $3{,}5$?

А) 9 **Б)** 6

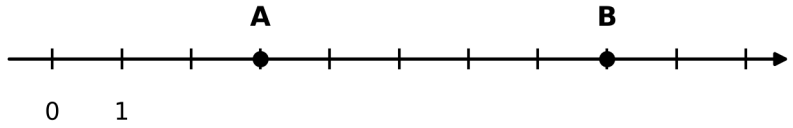
В) 8 **Г)** 7

4. На координатной прямой отмечены точки $A(2{,}5)$, $B(-5)$, $C(-3{,}5)$, $D(5)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

А) B и D **Б)** C и D

В) A и C **Г)** B и C

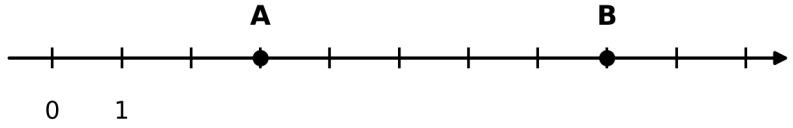
5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



А) A(4), B(9) **Б)** A(8), B(3)

В) A(3), B(8) **Г)** A(3), B(7)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 3 и 8. Чему равно значение $|3 - 8|$?



А) 5 **Б)** -5

В) 11 **Г)** 24

7. Надо окрасить 80 м² поверхности стен. В первый день окрашено 40% всей поверхности, во второй день — 50% оставшейся площади. Сколько м² осталось окрасить?

А) 48 м² **Б)** 8 м²

В) 32 м² **Г)** 24 м²

8. Диаметр окружности равен 12 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

А) 18 **Б)** 36

В) 72 **Г)** 432

9. Диаметр круга равен 12 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

А) 18 **Б)** 36

В) 432 **Г)** 108

10. Найдите значение выражения: $-\left(\frac{7}{10}:2\right)+(3{,}7-7{,}95)-\left(-3\frac{3}{5}\right)$.

А) 1 **Б)** -1

В) $-8{,}2$ **Г)** $-4{,}6$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 1 четверть (отношения, пропорции, рациональные числа) · вариант 4 · шаблон SOCH-6-Q1

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Задана пропорция $4 : x = y : 18$. Чему равно произведение $x \cdot y$?

А) 36 **Б)** $\frac{2}{9}$

В) 22 **Г)** 72

2. Расстояние между двумя городами 560 км, а на карте — 8 см. Каков масштаб карты?

А) 1 : 700 000 **Б)** 1 : 7 000 000

В) 1 : 70 000 **Г)** 1 : 70 000 000

3. Сколько целых чисел расположено между числами $-8{,}8$ и $-4{,}7$?

А) 4 **Б)** 3

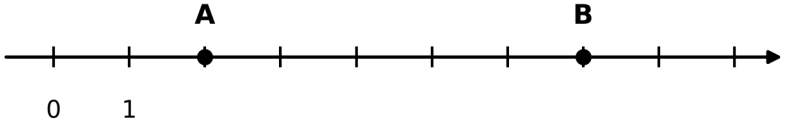
В) 5 **Г)** 6

4. На координатной прямой отмечены точки $A(1)$, $B(-3{,}5)$, $C(5{,}5)$, $D(-1)$. Какие две точки имеют противоположные координаты?

А) B и D **Б)** B и C

В) A и D **Г)** A и B

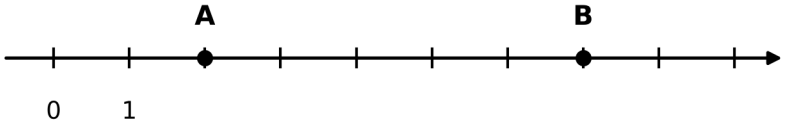
5. Определите по рисунку координаты точек A и B.



А) A(2), B(6) **Б)** A(2), B(7)

В) A(3), B(8) **Г)** A(7), B(2)

6. Точки A и B на рисунке имеют координаты 2 и 7. Чему равно значение $|2 - 7|$?



А) 5 **Б)** 9

В) 14 **Г)** -5

7. Оператор набирает на компьютере 150 страниц рукописного текста. В первый день он набрал 30% всей рукописи, во второй день — 60% оставшихся страниц. Сколько страниц осталось набрать?

А) 15 стр. **Б)** 105 стр.

В) 45 стр. **Г)** 42 стр.

8. Диаметр окружности равен 14 (π ≈ 3). Чему равна длина окружности?

А) 21 **Б)** 84

В) 42 **Г)** 588

9. Диаметр круга равен 14 (π ≈ 3). Чему равна площадь круга?

А) 42 **Б)** 147

В) 21 **Г)** 588

10. Найдите значение выражения: $-\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + (-9{,}45 + 5{,}3) - \left(-3\frac{13}{20}\right)$.

А) $-4{,}65$ **Б)** $-8{,}3$

В) 1 **Г)** -1

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 2 четверть (действия над рац. числами, алгебраические выражения) · вариант 1 · шаблон SOCH-6-Q2

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

А) $\frac{3}{8}$ **Б)** $\frac{6}{15}$

В) $\frac{9}{25}$ **Г)** $\frac{5}{12}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a-2b}{3}=5$.

А) $a=15+2b$ **Б)** $a=\frac{15+2b}{3}$

В) $a=15-2b$ **Г)** $a=5+2b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(5{,}3a+1{,}8b)+(0{,}5b-1{,}3a)-(1{,}6b-5{,}3a)$.

А) $-11{,}9a-2{,}9b$ **Б)** $-11{,}9a+0{,}3b$

В) $-1{,}3a-2{,}9b$ **Г)** $-1{,}3a+0{,}7b$

4. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$.

А) $4a-10{,}5b$ **Б)** $4a+1{,}5b$

В) $4a+4{,}5b$ **Г)** $8a-10{,}5b$

5. Упростите выражение $3(2a-1{,}5b)-2(a-3b)$ и найдите его значение при $a=0{,}5$, $b=-2$.

А) -7 **Б)** 23

В) 25 **Г)** -1

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 1,25 раза больше MN, а MK на 1 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

А) $1{,}25y-1$ **Б)** $1{,}25y+1$

В) $1{,}25(y+1)$ **Г)** $y+1$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 3 см меньше MN, PK в 1,25 раза больше MN, MK на 1 см больше PK. Периметр равен 16 см. Какое уравнение верно?

А) $y+(y-3)+1{,}25y=16$ **Б)** $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y-1)=16$

В) $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$ **Г)** $y+(y+3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$

8. Решите уравнение $y+(y-3)+1{,}25y+(1{,}25y+1)=16$ и найдите длину MN (в см).

А) 4 см **Б)** 3 см

В) 5 см **Г)** 8 см

9. Найдите значение выражения $2{,}4\cdot\left(-3\frac{1}{4}\right)+2{,}4\cdot\left(-1\frac{3}{4}\right)+7{,}5:(-2{,}5)$.

А) -12 **Б)** -15

В) 15 **Г)** -9

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 2 четверть (действия над рац. числами, алгебраические выражения) · вариант 2 · шаблон SOCH-6-Q2

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

А) $\frac{7}{16}$ **Б)** $\frac{12}{30}$

В) $\frac{4}{15}$ **Г)** $\frac{13}{50}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a+3b}{4}=2$.

А) $a=\frac{8-3b}{4}$ **Б)** $a=8-3b$

В) $a=2-3b$ **Г)** $a=8+3b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(4{,}3a+2{,}1b)+(0{,}4b-3{,}3a)-(1{,}7b-5{,}9a)$.

А) $-13{,}5a$ **Б)** $-1{,}7a+0{,}8b$

В) $-13{,}5a-3{,}4b$ **Г)** $-1{,}7a-3{,}4b$

4. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$.

А) $2a-4b$ **Б)** $8a$

В) $2a-2{,}4b$ **Г)** $2a$

5. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$ и найдите его значение при $a=-1{,}5$, $b=0{,}25$.

А) -12 **Б)** $-3{,}6$

В) -4 **Г)** -3

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 3,25 раза больше MN, а MK на 2 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

А) $y+2$ **Б)** $3{,}25y-2$

В) $3{,}25(y+2)$ **Г)** $3{,}25y+2$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 4 см меньше MN, PK в 3,25 раза больше MN, MK на 2 см больше PK. Периметр равен 49 см. Какое уравнение верно?

А) $y+(y-4)+3{,}25y=49$ **Б)** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$

В) $y+(y+4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$ **Г)** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y-2)=49$

8. Решите уравнение $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$ и найдите длину MN (в см).

А) 6 см **Б)** 12 см

В) 5 см **Г)** 7 см

9. Найдите значение выражения $1{,}8\cdot\left(-4\frac{1}{6}\right)+1{,}8\cdot\left(-1\frac{5}{6}\right)+6{,}3:(-0{,}9)$.

А) $-10{,}8$ **Б)** $17{,}8$

В) $-3{,}8$ **Г)** $-17{,}8$

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 2 четверть (действия над рац. числами, алгебраические выражения) · вариант 3 · шаблон SOCH-6-Q2

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

А) $\frac{9}{20}$ **Б)** $\frac{5}{18}$

В) $\frac{15}{24}$ **Г)** $\frac{3}{32}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a-4b}{2}=7$.

А) $a=14+4b$ **Б)** $a=7+4b$

В) $a=\frac{14+4b}{2}$ **Г)** $a=14-4b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(1{,}9a+8{,}1b)+(0{,}5b-7{,}1a)-(1{,}4b-3{,}9a)$.

А) $-12{,}9a-9b$ **Б)** $-5{,}1a+7{,}2b$

В) $-12{,}9a-6{,}2b$ **Г)** $-5{,}1a-9b$

4. Упростите выражение $4(0{,}5a+2b)-3(a+2b)$.

А) $-a-4b$ **Б)** $5a+14b$

В) $-a+2b$ **Г)** $-a+14b$

5. Упростите выражение $4(0{,}5a+2b)-3(a+2b)$ и найдите его значение при $a=-2{,}5$, $b=-1{,}5$.

А) $-18{,}5$ **Б)** $-0{,}5$

В) $8{,}5$ **Г)** $-33{,}5$

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 1,25 раза больше MN, а MK на 3 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

А) $1{,}25y-3$ **Б)** $y+3$

В) $1{,}25(y+3)$ **Г)** $1{,}25y+3$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 2 см меньше MN, PK в 1,25 раза больше MN, MK на 3 см больше PK. Периметр равен 37 см. Какое уравнение верно?

А) $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$

Б) $y+(y-2)+1{,}25y=37$

В) $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y-3)=37$

Г) $y+(y+2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$

8. Решите уравнение $y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$ и найдите длину MN (в см).

А) 9 см **Б)** 7 см

В) 8 см **Г)** 16 см

9. Найдите значение выражения $-2{,}5\cdot\left(3\frac{3}{5}\right)+(-2{,}5)\cdot\left(2\frac{2}{5}\right)+8{,}4:(-2{,}1)$.

А) 19 **Б)** -19

В) -11 **Г)** -15

Входная диагностическая работа (7 класс, программа 6 класса)

Итоговая за 2 четверть (действия над рац. числами, алгебраические выражения) · вариант 4 · шаблон SOCH-6-Q2

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Решайте на черновике. Каждое задание имеет один верный ответ. Ответы отмечайте на **бланке ответов**: полностью закрасьте один кружок. Время: 25–40 минут.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

А) $\frac{7}{30}$ **Б)** $\frac{11}{32}$

В) $\frac{18}{45}$ **Г)** $\frac{13}{25}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a+5b}{6}=1$.

А) $a=1-5b$ **Б)** $a=6+5b$

В) $a=\frac{6-5b}{6}$ **Г)** $a=6-5b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(9{,}6a+1{,}1b)+(0{,}4b-10{,}5a)-(3{,}7b-1{,}9a)$.

А) $-22a-4{,}4b$ **Б)** $-18{,}2a-2{,}2b$

В) $-18{,}2a-4{,}4b$ **Г)** $-22a+3b$

4. Упростите выражение $6(\frac{1}{3}a-0{,}5b)-4(0{,}25a-0{,}5b)$.

А) $3a-5b$ **Б)** $a-b$

В) $a+1{,}5b$ **Г)** $a-5b$

5. Упростите выражение $6(\frac{1}{3}a-0{,}5b)-4(0{,}25a-0{,}5b)$ и найдите его значение при $a=1{,}2$, $b=-0{,}8$.

А) 2 **Б)** $5{,}2$

В) $7{,}6$ **Г)** 0

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 4,25 раза больше MN, а MK на 4 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

А) $4{,}25(y+4)$ **Б)** $y+4$

В) $4{,}25y+4$ **Г)** $4{,}25y-4$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 5 см меньше MN, PK в 4,25 раза больше MN, MK на 4 см больше PK. Периметр равен 104 см. Какое уравнение верно?

А) $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y-4)=104$ **Б)** $y+(y+5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$

В) $y+(y-5)+4{,}25y=104$ **Г)** $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$

8. Решите уравнение $y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$ и найдите длину MN (в см).

А) 11 см **Б)** 10 см

В) 9 см **Г)** 20 см

9. Найдите значение выражения $3{,}2\cdot\left(-1\frac{7}{8}\right)+3{,}2\cdot\left(-3\frac{1}{8}\right)+5{,}4:(-1{,}8)$.

А) 19 **Б)** -19

В) -13 **Г)** -16